

Tratamiento numerico de la inestabilidad de Kelvin
Helmholtz bajo el marco la Magnetohidrodinamica
resistiva relativista

Bryan Martinez, Sebastián Rodriguez, Serigio Miranda

*Programa Académico de Física
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas*

31 de marzo de 2026

Índice general

1. Introducción y Contexto Astrofísico	11
1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos	11
1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN	11
1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)	12
1.2. Transición de RMHD a RRMHD	12
1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía	13
2. Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD	15
2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD	15
2.1.1. Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético	16
2.1.2. Sistema de Leyes de Conservación	21
2.1.3. El Sistema Aumentado de Maxwell	24
2.1.4. Ley de Ohm Relativista y Corriente Conductiva	28
2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal	28
2.2.1. Efecto de la Relatividad	29
2.2.2. Resistividad e impacto de la resistividad en la estabilidad	29
2.2.3. Dinámica de la Vorticidad y la Enstrofia	30
3. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz desde la Mecánica de Fluidos hasta la RRMHD	33
3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad	33
3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica	34
3.2.1. Formulación Hidrodinámica	34
3.2.2. Análisis Lineal y Condición de Inestabilidad	34
3.3. Extensión Magnetohidrodinámica	34
3.3.1. Efecto del Campo Magnético	34
3.3.2. Modificación de la Relación de Dispersión	35

3.4.	La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista	35
3.4.1.	Correcciones Relativistas	35
3.4.2.	Implicaciones Astrofísicas	35
3.5.	La KHI en el Marco de la RRMHD	35
3.5.1.	Rol de la Resistividad	35
3.5.2.	Motivación Numérica y Relevancia Computacional . . .	36
4.	Metodología Numérica y Configuración del Experimento	37
4.1.	Métodos de Captura de Choques de Alta Resolución (HRSC)	37
4.1.1.	Discretización de Volumen Finito (FV)	37
4.2.	Tratamiento de la Rigidez del Sistema RRMHD	37
4.2.1.	Esquemas IMEX Runge-Kutta	37
4.2.2.	Estrategias de Limpieza de Divergencia	37
4.3.	Construcción del Esquema de Flujo	38
4.3.1.	Técnicas de Reconstrucción de Alta Orden	38
4.3.2.	Solucionadores de Riemann	38
4.4.	Configuración Inicial (Set-up) de la KHI	38
5.	Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI	39
5.1.	Pruebas de Verificación Numérica	39
5.1.1.	Validación de Choques (Shock Tubes)	39
5.1.2.	Prueba de Lámina de Corriente (Current Sheet) . . .	39
5.2.	Evolución No Lineal de la KHI en RRMHD	39
5.2.1.	Morfología de la Inestabilidad: Vórtices y Cizalla . . .	39
5.2.2.	Efecto Cuantitativo de la Resistividad	39
5.3.	Implicaciones Físicas	40
6.	Conclusiones y Perspectivas Futuras	41
6.1.	Resumen de Contribuciones	41
6.2.	Limitaciones del Modelo y la Simulación	41
6.3.	Trabajo Futuro	41
A.	Apéndices	43
A.1.	Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas	43
A.2.	Construcción de Flujos Numéricos y Solvers	43
A.3.	Parámetros de Simulación Detallados	43

Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del problema (KHI) y el marco (RRMHD), el método (FV, HRSC, IMEX-RK) y resultados principales (efecto de la resistividad).

Lista de Figuras

Lista de Tablas

Glosario de Símbolos y Acrónimos

RRMHD (Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista), KHI (Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz), GLM (Multiplicadores de Lagrange Generalizados), EoS (Ecuación de Estado), IMEX-RK, etc.

Capítulo 1

Introducción y Contexto Astrofísico

1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos

El estudio de los fluidos ionizados en presencia de campos magnéticos, conocidos como plasmas, constituye un pilar fundamental en la física moderna, dado que más del 90 % de la materia bariónica en el Universo se encuentra en este estado [14]. La dinámica de estos sistemas, particularmente en entornos de alta energía, requiere la aplicación de marcos teóricos que incorporen los efectos de la relatividad especial y general [38]. La Magnetohidrodinámica (MHD) ofrece una descripción macroscópica de los plasmas, la cual es esencial para comprender fenómenos astrofísicos asociados con plasmas relativistas fuertemente magnetizados, tales como Núcleos Galácticos Activos (AGN), chorros relativistas, vientos de púlsares, Brotes de Rayos Gamma (GRBs) y magnetares [14, 38].

1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN

La aproximación más común para modelar estos sistemas es la Magnetohidrodinámica Relativista Ideal (RMHD), la cual asume una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) [33]. Esta aproximación es adecuada para describir las propiedades y la dinámica global de muchos fenómenos astrofísicos relativistas. Sin embargo, existen contextos donde la conductividad finita (resistividad) juega un papel crucial, haciendo necesaria la inclusión de la

Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) [25, 33]. La RRMHD se vuelve imprescindible en regiones de alta disipación, como las láminas de corriente (current sheets) y las zonas turbulentas, que son energéticamente importantes y están prohibidas dentro del límite ideal debido a la conservación del flujo magnético [25, 33]. La relevancia de la RRMHD en chorros y AGN radica en la necesidad de modelar fenómenos de reconexión magnética y la disipación de energía [25, 33].

Desde el punto de vista numérico, la inclusión de la resistividad representa un desafío considerable, ya que el sistema de ecuaciones se vuelve rígido (stiff) en el límite cercano al RMHD ideal (alta conductividad) [26, 29, 33]. Esto se debe a que los términos fuente para la evolución del campo eléctrico se vuelven rígidos [29]. Para tratar eficazmente estos sistemas se requieren métodos numéricos especializados, como los esquemas Implícito-Explícito (IMEX) Runge-Kutta (IMEX-RK) [26, 33].

1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)

Dentro de la dinámica de los fluidos magnetizados, la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) emerge como un mecanismo fundamental, desencadenado por una velocidad de cizallamiento (velocity shear) entre dos capas de fluido o plasma en contacto [12, 43]. La KHI, cuyo estudio clásico se remonta a los teoremas de Kelvin y Helmholtz [acheson-1991], es crucial para el transporte de momento y energía y la mezcla de fluidos [12, 43]. En el contexto astrofísico, la KHI es un mecanismo capaz de amplificar campos magnéticos al transformar la energía cinética del flujo de cizallamiento en energía magnética [35]. El análisis lineal de la KHI en el régimen relativista magnetizado indica que se necesita una baja razón de velocidad de Alfvén a velocidad del sonido (V_A/c_s) para activar los modos inestables [32].

El estudio de la KHI bajo el marco de la RRMHD es esencial para lograr una modelización precisa y realista de la dinámica de los plasmas astrofísicos. Además, la KHI, debido a su complejidad, es un problema de prueba bien conocido para la verificación de los códigos numéricos de MHD y RRMHD, incluyendo simulaciones de muy alto orden [12].

1.2. Transición de RMHD a RRMHD

Como se mencionó anteriormente, existen situaciones donde la aproximación del RMHD (ideal) deja de tener validez, ya que hay fenómenos donde la hipótesis de conductividad infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) entra en conflicto con las

observaciones astronómicas y con la consistencia teórica de los modelos basados en esta hipótesis. Una evidencia de que este modelo es limitado para algunas situaciones es el problema de la reconexión magnética y la topología del campo magnético. El RMHD ideal impone la condición de “congelamiento” del fluido, la cual consiste en que las líneas de campo magnético están ligadas al fluido y no se permiten cambios de topología del campo. Cuando se presentan fenómenos de reconexión en simulaciones de RMHD, es a causa de errores de truncamiento del esquema, lo que se llama “resistividad numérica” y corresponde a un proceso que no es controlado y depende exclusivamente del marco numérico [18, 29]. Sin embargo, al incluir el término de resistividad η , permite que la reconexión aparezca de forma natural, predictiva y, sobre todo, física, lo cual es esencial en fenómenos como las llamaradas en AGNs, GRBs y magnetosferas de púlsares [25, 33].

Otro fenómeno en el cual es inevitable la inclusión de un término resistivo físico es la presencia de capas de corriente (current sheets). Comparando cómo se comporta el RMHD ideal y el RRMHD en regiones con altos gradientes espaciales de campo magnético, el término disipativo asociado a la resistividad ($\eta \nabla^2 \mathbf{B}$) se vuelve dominante incluso cuando se tienen valores bajos de conductividad, por lo cual la incorporación del término resistivo es necesaria y permite que los fenómenos de aniquilación magnética, conversión de energía magnética en calor y efectos dinámicos sobre las partículas sean posibles.

1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía

El trabajo en cuestión consta inicialmente de un recorrido conceptual y teórico acerca del paradigma sobre el cual está estructurada la Magneto-hidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD), abordando tanto la física de los escenarios que representa como el fundamento teórico y matemático que respalda su formulación. Posteriormente, se trata en detalle todo lo relacionado con la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz, desde su solución en el régimen lineal dentro de la mecánica de fluidos clásica hasta la forma en que este problema se escala y formula en el marco de la RRMHD, explorando sus soluciones analíticas aproximadas, si las hay, tanto en RRMHD como en RMHD.

Todo esto se realiza con el fin de estudiar la relación entre la dinámica temporal de la inestabilidad y la resistividad utilizada, mediante el uso del código CUEVA [25], el cual simula la inestabilidad a través de la solución numérica de las ecuaciones de la RRMHD en la forma propuesta en [18].

En este contexto, se cuantifica cómo la resistividad modifica la tasa de crecimiento de la inestabilidad, se analiza su efecto en la formación de estructuras secundarias, como los vórtices, y se evalúa cómo la difusión magnética causada por la resistividad afecta el crecimiento y la variación de otras variables en toda la malla de simulación, a partir del estudio de variables globales.

Finalmente, se evalúa la forma en la que las variaciones espaciales, tanto en dirección como en magnitud, del campo magnético externo modifican la evolución temporal de dicha inestabilidad en la interfaz de corte. El objetivo de comprender estas relaciones es poder explicar, con mayor detalle físico, cómo los fenómenos astrofísicos de plasmas relativistas en los cuales este tipo de inestabilidades es ubicuo se ven afectados por la influencia de la resistividad.

Capítulo 2

Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD

Este capítulo va a tratar los detalles teóricos desde los cuales se derivan y se construyen los sistemas de ecuaciones diferenciales que son resueltos por el código *Cueva*. El esquema general de la RRMHD aquí planteado nace de ecuaciones de conservación tensoriales, que permiten tener un panorama general de cómo estos plasmas se pueden comportar en espacio-tiempo curvo; sin embargo, la descomposición del sistema con la que aquí se trabaja se consigue considerando un espacio-tiempo plano con una métrica de Minkowski.

El sistema aumentado¹ planteado por [18] es descrito desde el punto de vista de un observador inercial, lo que corresponde a una proyección sobre un marco de referencia inercial global; formalmente, en la métrica de Minkowski esto es equivalente a un observador euleriano, el cual se define por la normal a la hipersuperficie espacial en la foliación 3+1 [38].

A continuación, se detallan las ecuaciones fundamentales que componen el modelo, haciendo la distinción entre las leyes de conservación fundamentales y los artificios matemáticos necesarios para la estabilidad del esquema.

2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD

El sistema de RRMHD consiste de una serie de leyes de conservación local covariante, el conjunto expandido de las ecuaciones de Maxwell y finalmente la ley de Ohm relativista, estas están formuladas con un sistema de unidades

¹La terminología de aumentado no se debe a un cambio en la física del plasma; corresponde a una extensión en el espacio de soluciones del sistema con el fin de amortiguar y transportar errores. Este aspecto será mencionado en la Sección 2.1.3.

naturales donde $c = 1$. Las consideraciones necesarias para poder construir este sistema y posteriormente solucionarlo numericamente serán tratadas a continuación.

2.1.1. Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético

En el marco de la relatividad especial, el espacio-tiempo se modela como una variedad diferenciable $\mathcal{M}$ de cuatro dimensiones dotada de una métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ con signatura $(-, +, +, +)$. Para garantizar la invariancia de las leyes del electromagnetismo bajo transformaciones de Lorentz, y más específicamente, para asegurar la covariancia del formalismo de modo que las ecuaciones se mantengan invariantes ante el grupo de Poincaré, es necesario abandonar la formulación vectorial tridimensional clásica. En su lugar, adoptamos una descripción tensorial y de formas diferenciales en el espacio-tiempo plano de Minkowski. Adicionalmente, la dinámica de los objetos que describiremos será obtenida a partir del principio de mínima acción. Esto nos permitirá posteriormente, como veremos en la sección 2.1.3, argumentar de forma matemática y física la construcción del sistema aumentado de Maxwell.

El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday

Para formular la electrodinámica garantizando una estructura causal y compatible con los principios de la relatividad especial, no se introduce el campo electromagnético como un campo vectorial sino como un campo de formas diferenciales. Para conseguirlo, se empieza definiendo el cuadripotencial A , el cual se postula matemáticamente como una 1-forma diferencial [28, 39], la cual está definida sobre el espacio cotangente² de la variedad espaciotemporal $\mathcal{M}$:

$$A = A_\mu dx^\mu \quad (2.1)$$

Físicamente, las componentes covariantes $A_\mu = (-\phi, \mathbf{A})$ agrupan el potencial escalar ϕ y el potencial vectorial $\mathbf{A}$ de la electrodinámica clásica, mientras que

²El espacio cotangente $T_p^*\mathcal{M}$ es el espacio vectorial dual al espacio tangente $T_p\mathcal{M}$. Mientras que los vectores (como la cuadrivelocidad) habitan en el espacio tangente y representan direcciones geométricas, las 1-formas habitan en el espacio cotangente y actúan como mapas lineales que transforman vectores en escalares. Físicamente, el potencial es una 1-forma porque está diseñado para ser integrado a lo largo de la trayectoria de una partícula (un vector) para calcular la acción escalar.

la base holonómica³ dx^μ garantiza que el objeto geométrico sea invariante ante transformaciones de coordenadas. Al igual que en la electrodinámica clásica vectorial la introducción del potencial $\vec{A}$ y ϕ trae consigo una característica inherente, la cual se conoce como redundancia de los grados de libertad que principalmente consiste en que a pesar de que los campos observables $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son únicos y deterministas, no existe una relación biunívoca (uno a uno) entre estos campos y las infinitas configuraciones de los pseudo potenciales cuya dinámica da los mismos campos electromagnéticos. Infinitas configuraciones manifiestan la misma realidad física medible.

Esta multiplicidad exige imponer una propiedad estricta sobre cualquier objeto tensorial que pretenda representar los observables físicos: debe ser completamente inmune a las variaciones del potencial que no alteren la física subyacente. A esta redundancia fundamental se le conoce como invariancia de gauge. En el lenguaje de las formas diferenciales, alterar el potencial sin modificar la física equivale a sumarle la derivada exterior⁴ de un campo escalar arbitrario $\Lambda(x)$ (una 0-forma). Geométricamente, esta transformación redundante se escribe como:

$$A \rightarrow A + d\Lambda \quad (2.2)$$

Ahora para poder construir el objeto que represente los observables físicos campo electromagnético y que permanezca invariante ante el grupo de Poincaré usamos la derivada exterior que es nilpotente⁰ que agarra este objeto cotangente a la variedad y como resultado se obtiene una dos-forma. Definiendo la 1-forma como $A' = A + d\Lambda$ y derivando se obtiene:

$$\begin{aligned} dA' &= d(A + d\Lambda) \\ &= dA + d(d\Lambda) \\ &= dA \end{aligned} \quad (2.3)$$

³Una base se denomina holonómica (o base de coordenadas) cuando sus elementos derivan directamente de un sistema de coordenadas subyacente, de modo que los vectores base son ∂_μ y los covectores base son dx^μ . El uso de esta base garantiza que las derivadas parciales conmuten, lo cual es fundamental para aplicar consistentemente el operador de derivada exterior.

⁴La derivada exterior d es el operador diferencial fundamental de la geometría diferencial que mapea k -formas a $(k+1)$ -formas de manera independiente del sistema de coordenadas y sin requerir una métrica. Físicamente, constituye la generalización covariante y unificada de los operadores del cálculo vectorial tridimensional clásico (gradiente, rotacional y divergencia).

Por lo tanto, este nuevo objeto geométrico generado por la derivada exterior se mantiene estrictamente invariante ante transformaciones de gauge. Para hallar su expresión local en componentes, sustituimos la definición del cuadripotencial $A = A_\nu dx^\nu$ y aplicamos la regla de Leibniz para la derivada exterior:

$$\begin{aligned} dA &= d(A_\nu dx^\nu) \\ &= dA_\nu \wedge dx^\nu + A_\nu d(dx^\nu) \end{aligned} \quad (2.4)$$

Nuevamente, aplicando la propiedad de nilpotencia sobre los diferenciales de las coordenadas base, sabemos que la derivada exterior de una diferencial exacta es nula, es decir, $d(dx^\nu) = d^2x^\nu = 0$. Esto anula el segundo término, simplificando la expresión a:

$$dA = dA_\nu \wedge dx^\nu \quad (2.5)$$

Dado que A_ν es una componente escalar (una 0-forma), su derivada exterior coincide con su diferencial exacto, $dA_\nu = \partial_\mu A_\nu dx^\mu$. Sustituyendo esto en la expresión:

$$dA = (\partial_\mu A_\nu dx^\mu) \wedge dx^\nu = \partial_\mu A_\nu (dx^\mu \wedge dx^\nu) \quad (2.6)$$

Haciendo uso de la propiedad de antisimetría del producto cuña ($dx^\mu \wedge dx^\nu = -dx^\nu \wedge dx^\mu$), podemos separar la expresión en dos sumas equivalentes intercambiando los índices mudos:

$$dA = \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu \quad (2.7)$$

En esta expresión, es imperativo interpretar el rol geométrico de cada bloque constructivo. Mientras que el término entre paréntesis dicta las magnitudes dinámicas del campo, el producto cuña restante, $dx^\mu \wedge dx^\nu$, constituye la base del espacio de las 2-formas. Físicamente, este producto exterior representa un elemento de área infinitesimal estrictamente orientada en la variedad espaciotemporal. Las combinaciones puramente espaciales (como $dx \wedge dy$) definen las superficies a través de las cuales se mide el flujo magnético, mientras que las combinaciones espaciotemporales (como $dt \wedge dx$) definen las "áreas" asociadas a la circulación del campo eléctrico a lo largo del tiempo. Además, es esta base diferencial la que absorbe las contracciones y dilataciones de coordenadas, garantizando la invariancia relativista del objeto.

Es precisamente la unión indisoluble de estas componentes dinámicas con su base invariante la que conforma el objeto geométrico absoluto que

definimos formalmente como la 2-forma del campo electromagnético o tensor de Faraday, denotado por $F \equiv dA$. Al comparar nuestro resultado con la expansión canónica de una 2-forma, $F = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}dx^\mu \wedge dx^\nu$, extraemos finalmente las componentes covariantes del tensor:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (2.8)$$

Esta ecuación tensorial constituye la representación explícita a partir de la cual se reconstruyen los campos observables de la electrodinámica clásica. Para evidenciar esta conexión entre la estructura geométrica y los campos tridimensionales, primero expresamos el tensor de Faraday, $F_{\mu\nu}$, en términos de las componentes de los campos eléctrico y magnético:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

Por otro lado, recordando que las componentes covariantes del cuadri-potencial son $A_\mu = (-\phi, A_x, A_y, A_z)$ y el operador de derivación cuatridimensional es $\partial_\mu = (\partial_t, \partial_x, \partial_y, \partial_z)$, evaluamos término a término la relación $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ para obtener la representación explícita equivalente de las derivadas:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \partial_t A_x + \partial_x \phi & \partial_t A_y + \partial_y \phi & \partial_t A_z + \partial_z \phi \\ -(\partial_t A_x + \partial_x \phi) & 0 & \partial_x A_y - \partial_y A_x & \partial_x A_z - \partial_z A_x \\ -(\partial_t A_y + \partial_y \phi) & -(\partial_x A_y - \partial_y A_x) & 0 & \partial_y A_z - \partial_z A_y \\ -(\partial_t A_z + \partial_z \phi) & -(\partial_x A_z - \partial_z A_x) & -(\partial_y A_z - \partial_z A_y) & 0 \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

Esta visualización confirma que la formulación covariante no es una mera abstracción matemática, sino el andamiaje exacto de la teoría clásica. Al igualar los elementos matriciales correspondientes de las ecuaciones (2.9) y (2.10), se recuperan de manera directa y natural las definiciones fundamentales que reconstruyen los campos eléctrico y magnético a partir de sus potenciales generadores:

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A} \quad (2.11)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (2.12)$$

Descomposición Relativa a un Observador

Para extraer el contenido físico medible del tensor de Faraday, es imperativo proyectarlo sobre el marco de referencia de un observador específico. Consideremos un observador comóvil con el plasma, caracterizado por una cuadrivelocidad u^μ tangente a su línea de mundo, la cual está normalizada según la métrica espaciplana como $u^\mu u_\mu = -1$ ⁵.

Al contraer el tensor de campo electromagnético con esta cuadrivelocidad, se definen de manera unívoca e invariante los cuadvectores de campo eléctrico y magnético medidos en el sistema de reposo local del fluido. El campo eléctrico espacial relativo al observador se define mediante la contracción directa:

$$E^\mu = F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.13)$$

Por la antisimetría del tensor de Faraday, este cuadvector es estrictamente ortogonal a la cuadrivelocidad ($E^\mu u_\mu = 0$), lo que garantiza que posea únicamente tres grados de libertad espaciales en el marco propio. De manera análoga, introduciendo el tensor dual de Faraday $*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}F_{\alpha\beta}$ —donde $\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}$ es el tensor de Levi-Civita cuatridimensional—, el campo magnético comóvil se determina como:

$$B^\mu = *F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.14)$$

el cual también satisface de forma identitaria la condición de espacialidad $B^\mu u_\mu = 0$.

Con base en estos dos cuadvectores, ortogonales al flujo temporal del observador, el tensor de Faraday original puede ser reconstruido covariantemente en su totalidad mediante la expresión:

$$F^{\mu\nu} = E^\mu u^\nu - E^\nu u^\mu + \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\alpha B_\beta \quad (2.15)$$

Esta descomposición geométrica es el pilar fundamental para clasificar el régimen dinámico del plasma. En la aproximación de la magnetohidrodinámica ideal, caracterizada por una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$),

⁵En las formulaciones numéricas 3+1 de la hidrodinámica, es común introducir un *observador euleriano* definido por un cuadvector estrictamente normal a las hipersuperficies espaciales de foliación. En el espacio-tiempo plano de Minkowski, debido a la ausencia de curvatura, la definición geométrica de este observador inercial de laboratorio coincide globalmente con las curvas ortogonales a las hipersuperficies de tiempo constante. Sin embargo, para establecer las propiedades constitutivas del plasma, la descomposición físicamente relevante se realiza respecto al observador fluido local, cuya cuadrivelocidad u^μ es tangente a su propia línea de mundo temporal.

el marco comóvil no puede sostener fuerzas eléctricas netas sin generar corrientes divergentes, lo que impone la condición de campo nulo $E^\mu = 0$. En este límite estricto, el tensor electromagnético colapsa puramente a su componente magnética, $F^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\alpha B_\beta$.

En abierto contraste, el régimen de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) abandona esta idealización. La introducción de una disipación finita permite la supervivencia de una componente eléctrica comóvil no nula E^μ , la cual gobierna la dinámica disipativa acoplándose directamente a la cuadricorriente del fluido a través de una formulación covariante de la ley de Ohm generalizada.

Ecuaciones de Maxwell en Formulación Tensorial

Las ecuaciones de Maxwell se dividen en ecuaciones inhomogéneas y homogéneas.

Ecuaciones inhomogéneas Relacionan el campo con sus fuentes:

$$\nabla_\nu F^{\mu\nu} = J^\mu, \quad (2.16)$$

donde el cuadricorriente puede descomponerse como

$$J^\mu = qw^\mu + j^\mu, \quad (2.17)$$

con $j^\mu u_\mu = 0$.

Ecuaciones homogéneas (Identidad de Bianchi)

$$\nabla_{[\alpha} F_{\beta\gamma]} = 0, \quad (2.18)$$

equivalentemente,

$$\nabla_\beta {}^* F^{\alpha\beta} = 0. \quad (2.19)$$

Ligaduras de Divergencia

En el continuo, las ligaduras

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = q \quad (2.20)$$

son consecuencias de las ecuaciones de evolución. Sin embargo, en esquemas numéricos para RRMHD estas condiciones pueden violarse debido a errores de truncamiento.

2.1.2. Sistema de Leyes de Conservación

Las ecuaciones hydrodinamicas.

De acuerdo con la mecanica de fluidos relativista, la suposicion principal para poder describir un fluido cualquiera es considerarlo como un "fluido perfecto", el cual define al fluido como un conjunto de particulas las cuales estan en reposo en algun marco de referencia inercial. Si este conjunto de n particulas se esta moviendo de acuerdo a un cuadvivector de fluido u^μ . Se puede construir la conservaci3n del numero de particulas total al definir este cuadvivector de flujo dado por:

$$N^\mu = nu^\mu$$

Donde su ley de conservaci3n covariante asociada corresponde a la derivada covariante de este cuadvivector de flujo:

$$\nabla_\mu N^\mu = \nabla_\mu (nu^\mu) = 0$$

Al multiplicar esta expresion por la masa en reposo asociada a cada particula, se interpreta en este caso la densidad de energía en reposo asociada a las particulas, lo que genera la primera ley de conservacion covariante dada por:

$$\nabla_\mu \rho u^\mu = \nabla_\mu (nm u^\mu) = 0 \quad (2.21)$$

Las ecuaciones electrodinámicas

La antisimetría de $F_{\mu\nu}$ implica

$$\nabla_\mu J^\mu = 0, \quad (2.22)$$

que expresa la conservaci3n local de la carga eléctrica.

Construcci3n del Tensor de Energía-Momento Total

En un espacio-tiempo de Minkowski con métrica $g_{\mu\nu}$ de signatura $(-, +, +, +)$, el tensor de energía-momento total de un plasma magnetizado se define como la suma de las contribuciones del fluido y del campo electromagnético:

$$T^{\mu\nu} = T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu}. \quad (2.23)$$

Tensor de Energía-Momento del Fluido Perfecto Bajo la hipótesis de fluido perfecto (ausencia de viscosidad y conducción de calor), en el sistema de referencia comóvil (LRF) el tensor toma la forma diagonal:

$$T^\mu_\nu = \text{diag}(\epsilon, p, p, p), \quad (2.24)$$

donde ϵ es la densidad total de energía y p la presión hidrostática.

Sea u^μ la cuadvirvelocidad del fluido, normalizada como

$$u^\mu u_\mu = -1. \quad (2.25)$$

Definimos el proyector ortogonal

$$h^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu. \quad (2.26)$$

La forma covariante del tensor es

$$T^{\mu\nu}_{\text{fluid}} = \epsilon u^\mu u^\nu + p h^{\mu\nu} = (\epsilon + p) u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}. \quad (2.27)$$

Introduciendo la entalpía específica h mediante

$$\rho h = \epsilon + p, \quad (2.28)$$

se obtiene la forma compacta empleada en RRMHD:

$$T^{\mu\nu}_{\text{fluid}} = \rho h u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}. \quad (2.29)$$

Esta formulación corresponde al *Eckart frame*, donde u^μ es paralelo a la corriente de partículas.

Tensor de Energía-Momento Electromagnético Para un medio no polarizable y no magnetizable, el tensor electromagnético se define como

$$T^{\mu\nu}_{\text{em}} = F^{\mu\lambda} F^\nu_\lambda - \frac{1}{4} g^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}. \quad (2.30)$$

Este tensor es simétrico y, en el vacío, satisface

$$T^\mu_\mu = 0. \quad (2.31)$$

Descomposición 3+1 Respecto a un observador con cuadvirvelocidad u^μ , puede escribirse en términos de los campos medidos E^μ y B^μ :

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(E^2 + B^2)(u^\mu u^\nu + h^{\mu\nu}) - E^\mu E^\nu - B^\mu B^\nu \quad (2.32)$$

$$+ u^\mu S^\nu + u^\nu S^\mu, \quad (2.33)$$

donde el vector de Poynting covariante es

$$S^\mu = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu E_\alpha B_\beta. \quad (2.34)$$

Aquí $E^2 = E^\mu E_\mu$ y $B^2 = B^\mu B_\mu$.

Sistema conservativo compolto ideal

La dinámica acoplada del fluido y del campo electromagnético se obtiene imponiendo la conservación local del tensor de energía-momento total,

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0, \quad (2.35)$$

donde

$$T^{\mu\nu} = T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu}. \quad (2.36)$$

En espacio-tiempo plano, la derivada covariante se reduce a derivadas parciales,

$$\nabla_\mu \rightarrow \partial_\mu. \quad (2.37)$$

Usando las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas,

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu, \quad (2.38)$$

puede demostrarse que

$$\partial_\mu T_{\text{em}}^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda} J_\lambda. \quad (2.39)$$

Por lo tanto, la conservación total implica

$$\partial_\mu T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = F^{\nu\lambda} J_\lambda. \quad (2.40)$$

El sistema completo de RRMHD queda entonces constituido por:

$$\partial_\mu(\rho u^\mu) = 0, \quad (2.41)$$

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0, \quad (2.42)$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu, \quad (2.43)$$

$$\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} = 0, \quad (2.44)$$

2.1.3. El Sistema Aumentado de Maxwell

De la electrodinamica covariante se consigue el sistema de ecuaciones mixto de evolucion-restriccion. En la metrica de Minkowski las ecuaciones homogeneas e inhomogeneas de la seccion 2.1.1 el sistema se comportan como un sistema semi-hiperbolico con tresricciones elipticas dadas por la ley de Gauss electrica y divergencia magnetica nula, estas restricciones vienen dadas por que las estas ecuaciones no contienen evolucion temporal y solo restringen el espacio de soluciones elipticamente. Esta restricci3n tiene una consecuencia numerica, ya que los errores de truncamiento en la reconstruccion espacial y la discretizaci3n temporal generan monopolos magneticos espirulos $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ [Dedner-2002], los cuales numericamente no se propagan ni se dicen lo que hace que se acumulen errores y la estabilidad numerica del esquema se destruya. Este problema numerico se soluciona proponiendo un sistema aumentado que permita que numericamente los errores se dicen y se propagen sin modificar la f3sica del sistema. Esto se puede lograr completando el sistema eliminando las restricciones elipticas y convirtiendo el sistema completo en una evolucion hiperbolica. esto se hace acoplando las restricciones a las leyes de evolucion tempotal introduciendo dos campos escalares adicionales

En esta secci3n se construye una formulaci3n covariante del sistema aumentado para las ecuaciones de Maxwell utilizando el m3todo de *Generalized Lagrange Multipliers* (GLM). El objetivo es convertir las restricciones de divergencia en ecuaciones din3micas sin alterar el contenido f3sico de la teor3a.

Acci3n de Maxwell

Partimos de la acci3n covariante de la electrodin3mica cl3sica en espacio-tiempo de Minkowski:

$$S_0[A_\mu] = \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + J_\mu A^\mu \right) \quad (2.45)$$

donde el tensor electromagn3tico est3 definido como:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (2.46)$$

Al variar la acción respecto al potencial A_μ , se obtiene:

$$\delta S_0 = \int d^4x (\partial_\mu F^{\mu\nu} - J^\nu) \delta A_\nu \quad (2.47)$$

lo que conduce a las ecuaciones de Maxwell:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (2.48)$$

Por otro lado, la identidad de Bianchi implica:

$$\partial_\mu (*F)^{\mu\nu} = 0 \quad (2.49)$$

Estas ecuaciones contienen restricciones que no son evolutivas, lo cual genera dificultades en formulaciones numéricas [dedner2002hyperbolic].

Extensión del sistema: introducción del campo auxiliar

Para transformar el sistema en uno completamente evolutivo, introducimos un campo escalar auxiliar $\Phi(x)$ y consideramos la acción extendida:

$$S = \int d^4x \left[-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + J_\mu A^\mu + \frac{1}{2} \partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi - \Phi \partial_\mu A^\mu \right] \quad (2.50)$$

Este término de acoplamiento no es arbitrario: está diseñado para incorporar dinámicamente la condición de gauge de Lorenz.

Ecuaciones de Euler–Lagrange del sistema extendido

Variación respecto a A_μ La variación de la acción produce:

$$\delta S = \int d^4x [(\partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi - J^\nu) \delta A_\nu] \quad (2.51)$$

de donde se obtiene:

$$\boxed{\partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi = J^\nu} \quad (2.52)$$

Variación respecto a Φ

$$\delta S = \int d^4x [(-\square\Phi - \partial_\mu A^\mu)\delta\Phi] \quad (2.53)$$

lo que conduce a:

$$\boxed{\square\Phi = -\partial_\mu A^\mu} \quad (2.54)$$

Interpretación del sistema aumentado

El sistema resultante es:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi = J^\nu \quad (2.55)$$

$$\square\Phi = -\partial_\mu A^\mu \quad (2.56)$$

Este sistema describe la evolución acoplada del potencial electromagnético y un campo escalar auxiliar. La presencia del término $\partial^\nu \Phi$ introduce modos longitudinales que permiten convertir las restricciones en ecuaciones dinámicas.

Recuperación de la teoría de Maxwell

Si se impone la condición de gauge de Lorenz:

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \quad (2.57)$$

la ecuación para Φ se reduce a:

$$\square\Phi = 0 \quad (2.58)$$

Bajo condiciones iniciales:

$$\Phi = 0, \quad \partial_t \Phi = 0 \quad (2.59)$$

se obtiene:

$$\Phi \equiv 0 \quad (2.60)$$

y por lo tanto:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (2.61)$$

lo que demuestra que la teoría original de Maxwell se recupera exactamente.

Equivalencia física

El sistema aumentado no modifica el contenido físico de la teoría:

- Los observables dependen únicamente de $F_{\mu\nu}$.
- El campo Φ no contribuye directamente a $F_{\mu\nu}$.
- El subespacio $\Phi = 0$ es invariante bajo la evolución.

Por lo tanto, la extensión introduce grados de libertad adicionales no físicos que se desacoplan en el límite físico, garantizando la equivalencia con la electrodinámica clásica [munz2000divergence, dedner2002hyperbolic].

Incorporación de disipación

Para obtener el sistema GLM completo, se añade un término de masa al campo auxiliar:

$$-\frac{\kappa}{2}\Phi^2 \tag{2.62}$$

lo que modifica su ecuación de evolución a:

$$\square\Phi + \kappa\Phi = -\partial_\mu A^\mu \tag{2.63}$$

Este término introduce disipación, permitiendo que las violaciones de la restricción se propaguen y decaigan en el tiempo [dedner2002hyperbolic].

Conclusión

La formulación GLM puede entenderse como una extensión lagrangiana covariante de la electrodinámica clásica, en la cual un campo escalar auxiliar se acopla a la divergencia del potencial electromagnético. Este procedimiento transforma las restricciones en ecuaciones dinámicas, manteniendo invariante el subespacio físico de soluciones y proporcionando una estructura hiperbólica adecuada para aplicaciones numéricas.

2.1.4. Ley de Ohm Relativista y Corriente Conductiva

Definición de la corriente conductiva j^c [11], donde la resistividad η (o conductividad σ) juega un papel clave en los términos rígidos (stiff terms) del sistema [12].

2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal

El estudio de la estabilidad de flujos astrofísicos se fundamenta clásicamente en la teoría de perturbaciones lineales. En este marco, las variables físicas del sistema $\mathbf{U}$ (densidad, presión, campo magnético, velocidad) se descomponen en un estado de equilibrio $\mathbf{U}_0$ y una pequeña perturbación $\delta\mathbf{U}$, tal que $\mathbf{U}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{U}_0 + \delta\mathbf{U}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)}$. La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) surge en la interfaz de dos fluidos con una discontinuidad tangencial de velocidad (cizalladura). En la dinámica de fluidos clásica [acheson-1991], esta configuración es incondicionalmente inestable en ausencia de gravedad o tensión superficial.

Sin embargo, en el contexto de la Magnetohidrodinámica (MHD), la presencia de un campo magnético uniforme introduce una fuerza de restauración —la tensión magnética— que puede estabilizar el flujo. Como discuten [14], la condición de estabilidad lineal depende de la competencia entre la energía cinética de la cizalladura y la energía magnética. Investigaciones como las de [43] y [24] han demostrado que, si el campo magnético es paralelo al flujo y su magnitud supera un valor crítico (relacionado con la velocidad de Alfvén), los modos inestables son suprimidos. Este análisis lineal es el prelude necesario para comprender la saturación no lineal y la formación de estructuras coherentes observadas en simulaciones numéricas.

2.2.1. Efecto de la Relatividad

Cuando las velocidades del flujo se aproximan a la velocidad de la luz, o cuando la energía interna específica es comparable a la energía de masa en reposo, el análisis clásico de estabilidad pierde validez. En la Magnetohidrodinámica Relativista (RMHD), la inercia efectiva del fluido aumenta debido a las contribuciones de la presión térmica y la entalpía, tal como se establece en la formulación covariante de [38].

El efecto de la relatividad sobre la KHI ha sido estudiado extensamente mediante el análisis de la relación de dispersión relativista. [32] demostraron que el aumento en la inercia efectiva del fluido relativista tiende a reducir las tasas de crecimiento de la inestabilidad en comparación con el caso newtoniano, estabilizando ciertos modos de onda larga. Más específicamente, [35] analizaron la evolución lineal en fluidos magnéticamente polarizados, encontrando que la orientación del campo magnético respecto al flujo relativista y el factor de Lorentz Γ modifican significativamente los dominios de inestabilidad. Estos efectos son críticos para entender la morfología de chorros astrofísicos, donde la KHI regula la interacción entre el chorro y

el medio ambiente, como se observa en las nebulosas de viento de púlsar estudiadas por [6].

2.2.2. Resistividad e impacto de la resistividad en la estabilidad

Mientras que la aproximación de MHD ideal asume una conductividad infinita, los plasmas astrofísicos reales poseen una resistividad finita η , lo que conduce a la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD). La introducción de términos disipativos en la ley de Ohm ($\mathbf{E}' = \eta \mathbf{J}$) rompe la condición de congelamiento del flujo magnético, permitiendo la difusión del campo a través del fluido.

El impacto de la resistividad en la estabilidad de la KHI es dual y complejo. Por un lado, la resistividad puede actuar como un mecanismo de amortiguamiento para modos de alta frecuencia. Por otro lado, y de manera más crucial, la resistividad elimina las restricciones topológicas de la MHD ideal, permitiendo el desarrollo de inestabilidades tipo tearing que pueden coexistir o acoplarse con la KHI. [33] enfatizan que ir más allá de la MHD ideal es necesario para capturar estos fenómenos de reconexión inducida por la inestabilidad.

Desde el punto de vista del modelado, [29] mostró que la ecuación de estado juega un papel fundamental en cómo la energía disipada por la resistividad calienta el plasma y afecta la evolución dinámica. Numéricamente, la inclusión de la resistividad añade rigidez a las ecuaciones, requiriendo esquemas temporales implícitos (IMEX) como los propuestos por [4] o solucionadores de Riemann modificados [25, 26] para resolver correctamente las capas límite resistivas donde se desarrollan estas inestabilidades secundarias.

2.2.3. Dinámica de la Vorticidad y la Enstrofía

Para caracterizar cuantitativamente el desarrollo de la inestabilidad y la transición a la turbulencia en el régimen no lineal, es fundamental el estudio de la vorticidad y sus momentos estadísticos. En una configuración típica de KHI, el perfil inicial de velocidad transversal $V_y(x)$ se modela mediante una capa de cizalladura descrita por:

$$V_y(x) \sim v_{\text{sh}} \tanh\left(\frac{x - x_0}{a_{\text{kh}}}\right), \quad (2.64)$$

donde v_{sh} representa la magnitud de la velocidad de cizalladura y a_{kh} la escala característica del ancho de la capa.

Cálculo Numérico y Contribución de Componentes

En el contexto de la simulación numérica, la vorticidad se evalúa a partir de los gradientes discretos de la velocidad. La componente principal de la vorticidad en una geometría bidimensional es ortogonal al plano de simulación (ω_z). La enstrofia asociada a esta componente, $\Omega_z(t)$, cuantifica la intensidad de los vórtices que rotan en el plano xy y se define operativamente como:

$$\Omega_z(t) = \int (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA. \quad (2.65)$$

Sin embargo, para capturar la dinámica completa del sistema, especialmente en configuraciones donde se permite la evolución de la tercera componente de la velocidad (V_z), es necesario considerar la enstrofia total Ω_{tot} . Esta magnitud incorpora las contribuciones de los gradientes transversales de la velocidad fuera del plano (out-of-plane velocity), definiéndose como:

$$\Omega_{\text{tot}}(t) = \int \left[(\partial_y V_z)^2 + (\partial_x V_z)^2 + (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 \right] dA. \quad (2.66)$$

La comparación entre estas dos magnitudes permite evaluar la anisotropía de la turbulencia generada y el grado de acoplamiento entre los modos planares y la componente transversal. Para ello, se introduce el factor de fracción de enstrofia $f_{V_z}(t)$, que aísla la contribución relativa de los términos dependientes de V_z :

$$f_{V_z}(t) = \frac{\Omega_{\text{tot}}(t) - \Omega_z(t)}{\Omega_{\text{tot}}(t)}. \quad (2.67)$$

Un valor de $f_{V_z} \approx 0$ indica un flujo puramente bidimensional, mientras que un incremento en este factor señala la transferencia de energía hacia componentes ortogonales, un fenómeno relevante en plasmas magnetizados donde la tensión magnética puede inducir movimientos complejos fuera del plano de cizalladura.

Enstrofia de Perturbación

Dado que la enstrofia total está dominada inicialmente por la fuerte cizalladura del flujo base, es necesario aislar la contribución específica de las estructuras inestables emergentes. Siguiendo la metodología de [41, 48], descomponemos la vorticidad instantánea ω_z restando el perfil promedio inicial. Definimos la vorticidad de perturbación ω'_z como:

$$\omega'_z(x, y, t) = \omega_z(x, y, t) - \bar{\omega}_z^{(0)}(x), \quad (2.68)$$

donde $\bar{\omega}_z^{(0)}(x) = \langle \omega_z(x, y, t = 0) \rangle_y$ denota el promedio espacial a lo largo de la dirección longitudinal y correspondiente al estado inicial. De esta forma, la enstrofia de perturbación se define como:

$$\Omega'_z(t) = \int (\omega'_z)^2 dA. \quad (2.69)$$

El análisis de $\Omega'_z(t)$ permite identificar las fases de crecimiento lineal y saturación no lineal, sirviendo como el principal diagnóstico para la tasa de crecimiento de la inestabilidad libre de la “contaminación” del flujo de fondo.

Capítulo 3

La Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz desde la Mecánica de Fluidos hasta la RRMHD

La inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) constituye uno de los mecanismos fundamentales de generación de estructuras vorticales y mezcla en fluidos y plasmas. Su estudio resulta clave en contextos que abarcan desde la hidrodinámica clásica hasta la astrofísica relativista, donde la presencia de campos magnéticos, efectos relativistas y procesos disipativos modifican sustancialmente su evolución. En este capítulo se presenta una revisión progresiva de la KHI, comenzando en la mecánica de fluidos clásica y extendiéndose hasta el marco de la magnetohidrodinámica resistiva relativista (RRMHD).

3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad

Esta sección introduce la interpretación física básica de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz como una inestabilidad de cizalla que surge en la interfaz entre dos fluidos (o capas de un mismo fluido) con velocidades relativas distintas. Se discute el origen cinemático de la inestabilidad, el papel de las perturbaciones iniciales y el crecimiento exponencial de modos inestables. Asimismo, se presentan ejemplos cualitativos de la KHI en sistemas naturales y astrofísicos, destacando su importancia como mecanismo de transferencia de momento, energía y mezcla de especies.

3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica

En esta sección se aborda la formulación canónica de la KHI en el marco de la mecánica de fluidos no relativista, estableciendo la base conceptual y matemática sobre la cual se construyen las extensiones posteriores.

3.2.1. Formulación Hidrodinámica

Se presentan las ecuaciones de Euler (o Navier–Stokes, en el límite no viscoso) que describen el comportamiento de un fluido clásico. Se define la configuración típica del problema de Kelvin–Helmholtz, consistente en dos capas de fluido con densidades y velocidades constantes separadas por una interfaz. Se discuten las hipótesis fundamentales del modelo, tales como incomprensibilidad, ausencia de fuerzas externas y continuidad de presión en la interfaz.

3.2.2. Análisis Lineal y Condición de Inestabilidad

Se desarrolla el análisis de estabilidad lineal mediante la introducción de pequeñas perturbaciones sobre el estado base. A partir de este procedimiento se obtiene la relación de dispersión característica de la KHI en fluidos clásicos y se identifican las condiciones bajo las cuales aparecen modos inestables. Se enfatiza la interpretación física del crecimiento exponencial y su dependencia con la diferencia de velocidades entre las capas.

3.3. Extensión Magnetohidrodinámica

La inclusión de campos magnéticos introduce nuevos mecanismos físicos que alteran la dinámica de la KHI. En esta sección se analizan los efectos fundamentales del magnetismo sobre la estabilidad del sistema.

3.3.1. Efecto del Campo Magnético

Se discute el rol del campo magnético como agente estabilizador a través de la tensión magnética. Se analiza cómo la orientación y magnitud del campo influyen en la supresión o modificación del crecimiento de la inestabilidad, así como la aparición de nuevas escalas características asociadas a la velocidad de Alfvén.

3.3.2. Modificación de la Relación de Dispersión

Se describen los cambios cualitativos introducidos en la relación de dispersión al pasar del régimen puramente hidrodinámico al magnetohidrodinámico. Se destacan las diferencias en las tasas de crecimiento y la posible estabilización completa de ciertos modos, dependiendo de la configuración del campo magnético.

3.4. La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista

Cuando las velocidades del flujo alcanzan fracciones apreciables de la velocidad de la luz, los efectos relativistas se vuelven relevantes. Esta sección analiza cómo la relatividad especial modifica la dinámica de la KHI en plasmas magnetizados.

3.4.1. Correcciones Relativistas

Se examina la influencia de los factores de Lorentz en la evolución de la inestabilidad, incluyendo la modificación del acoplamiento entre energía y momento, así como los efectos sobre las tasas de crecimiento de los modos inestables. Se discute cómo la relatividad puede tanto suprimir como realzar la inestabilidad dependiendo del régimen dinámico.

3.4.2. Implicaciones Astrofísicas

Se presentan aplicaciones de la KHI relativista en contextos astrofísicos, tales como chorros relativistas en núcleos activos de galaxias (AGN) y estallidos de rayos gamma (GRBs). Se enfatiza el papel de la KHI en la generación de estructuras observables y en la disipación de energía en estos sistemas extremos.

3.5. La KHI en el Marco de la RRMHD

Finalmente, se introduce la descripción de la KHI dentro del marco de la magnetohidrodinámica resistiva relativista, donde la conductividad finita permite procesos disipativos ausentes en el régimen ideal.

3.5.1. Rol de la Resistividad

Se analiza el impacto de la resistividad en la evolución de la KHI, destacando la ruptura de la condición de congelamiento del campo magnético y la

posibilidad de reconexión magnética. Se discute cómo estos efectos modifican la evolución no lineal de la inestabilidad y contribuyen a la disipación de energía.

3.5.2. Motivación Numérica y Relevancia Computacional

Capítulo 4

Metodología Numérica y Configuración del Experimento

4.1. Métodos de Captura de Choques de Alta Resolución (HRSC)

4.1.1. Discretización de Volumen Finito (FV)

Uso de esquemas basados en la forma integral de las leyes de conservación para garantizar la conservación de las cantidades del modelo [15, 16].

4.2. Tratamiento de la Rigidez del Sistema RRMHD

4.2.1. Esquemas IMEX Runge-Kutta

El sistema RRMHD es rígido (stiff) debido a la alta conductividad, requiriendo un tratamiento especial para los términos de relajación [10, 12, 17]. Los métodos ****IMEX-RK**** (Implícitos-Explícitos) se utilizan para aplicar discretización implícita a los términos rígidos (como la evolución de $\mathbf{E}$) y explícita a los no rígidos [18, 19].

4.2.2. Estrategias de Limpieza de Divergencia

Uso de la técnica de ****limpieza de divergencia hiperbólica (GLM)****, donde los pseudo-potenciales se integran analíticamente para la parte rígida [20, 21].

4.3. Construcción del Esquema de Flujo

4.3.1. Técnicas de Reconstrucción de Alta Orden

Mención a métodos de reconstrucción (e.g., PPM, WENO) para lograr alta precisión espacial y evitar oscilaciones espurias cerca de discontinuidades [20, 22, 23].

4.3.2. Solucionadores de Riemann

Uso de solucionadores aproximados como **HLL**, Rusanov o **HLLC** [24, 25]. El solucionador **HLLC** es muy robusto y se utiliza para capturar la discontinuidad de contacto [25, 26].

4.4. Configuración Inicial (Set-up) de la KHI

Especificación de la Ecuación de Estado (EoS) (e.g., gas ideal con $\Gamma = 4/3$) y las condiciones iniciales de velocidad v_x y campo magnético $\mathbf{B}$ [8].

Capítulo 5

Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI

5.1. Pruebas de Verificación Numérica

5.1.1. Validación de Choques (Shock Tubes)

Resultados de pruebas estándar como el problema de tubo de choque **ST1** o **ST2** [27, 28] o la **onda de Alfvén** [29, 30] para demostrar la robustez del código.

5.1.2. Prueba de Lámina de Corriente (Current Sheet)

Comparación de la solución numérica con la solución analítica para una lámina de corriente auto-similar, validando el tratamiento de la difusión resistiva [14, 31, 32].

5.2. Evolución No Lineal de la KHI en RRMHD

5.2.1. Morfología de la Inestabilidad: Vórtices y Cizalla

Descripción de la formación de estructuras vorticales (vórtices de Kelvin-Helmholtz) impulsadas por la cizalla [4].

5.2.2. Efecto Cuantitativo de la Resistividad

Análisis de la evolución de variables (densidad ρ , velocidad u_y , campo magnético B_x) para diferentes valores de conductividad, comparando con el

límite ideal ($\eta = 0$) [33-36].

5.3. Implicaciones Físicas

Discusión sobre cómo los resultados obtenidos (disipación magnética o formación de turbulencia) se relacionan con fenómenos astrofísicos como los jets relativistas [37].

Capítulo 6

Conclusiones y Perspectivas Futuras

6.1. Resumen de Contribuciones

Recapitulación de la implementación robusta del esquema numérico (IMEX-RK, FV, HRSC) y los hallazgos sobre la amortiguación/estabilización de la KHI por la resistividad.

6.2. Limitaciones del Modelo y la Simulación

Mencionar la simplicidad de la EoS ($\Gamma = 4/3$) o la restricción a 2D (si aplica).

6.3. Trabajo Futuro

Sugerencias para futuras investigaciones, como la extensión a geometrías más complejas (3D), la inclusión de la gravedad (GRMHD), o el uso de esquemas de reconstrucción de orden aún mayor (WENO7) [20].

Apéndice A

Apéndices

A.1. Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas

Listado de identidades vectoriales clave [38, 39].

A.2. Construcción de Flujos Numéricos y Solvers

Detalles sobre la estructura de la discretización semi-discreta [40]. Mención a los "bloques numéricos" como los limitadores de pendiente (slope limiters) utilizados en la reconstrucción (e.g., minmod) [41, 42].

A.3. Parámetros de Simulación Detallados

Tabla de constantes físicas (Γ), parámetros de régimen (e.g., Mach number, μ_p, μ_t [8]), y parámetros numéricos (CCFL, resolución, σ).

Bibliografía

- [1] D. J. Acheson. *Elementary Fluid Dynamics*. Oxford University Press, 1990.
- [2] D. J. Acheson. *Elementary fluid dynamics*. Oxford University Press, mar. de 1990.
- [3] D. Alic et al. «Efficient implementation of finite volume methods in numerical relativity». En: *Physical Review D* 76.10, 104007 (nov. de 2007), pág. 104007. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.104007. arXiv: 0706.1189 [gr-qc].
- [4] Miguel Á. Aloy e Isabel Cordero-Carrión. «Minimally implicit Runge-Kutta methods for Resistive Relativistic MHD». En: *Journal of Physics: Conference Series* 719.1 (2016), pág. 012015. URL: <http://stacks.iop.org/1742-6596/719/i=1/a=012015>.
- [5] George K Batchelor. *The theory of homogeneous turbulence*. Cambridge university press, 1953.
- [6] N. Bucciantini y L. Del Zanna. «Local Kelvin-Helmholtz instability and synchrotron modulation in Pulsar Wind Nebulae». En: *Astronomy and Astrophysics* 454.2 (jul. de 2006), págs. 393-400. DOI: 10.1051/0004-6361:20054491. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20054491>.
- [7] A. Dedner et al. «Hyperbolic Divergence Cleaning for the MHD Equations». En: *J. Comp. Phys.* 175 (ene. de 2002), págs. 645-673. DOI: 10.1006/jcph.2001.6961.
- [8] A. Dedner et al. «Hyperbolic divergence cleaning for the MHD equations». En: *Journal of Computational Physics* 175 (2002), págs. 645-673. DOI: 10.1006/jcph.2001.6961.
- [9] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.

- [10] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.
- [11] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, 2004.
- [12] Anna Karina Fontes Gomes, Margarete Oliveira Domingues y Odim Mendes. «Ideal and Resistive Magnetohydrodynamic Two-Dimensional Simulation of the Kelvin-Helmholtz Instability in the Context of Adaptive Multiresolution Analysis». En: *TEMA (São Carlos)* 18.2 (ago. de 2017), pág. 0317. DOI: 10.5540/tema.2017.018.02.0317. URL: <https://doi.org/10.5540/tema.2017.018.02.0317>.
- [13] S. A. Grebenev et al. «Deep hard X-ray survey of the Large Magellanic Cloud». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 428.1 (oct. de 2012), págs. 50-57. DOI: 10.1093/mnras/sts008. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sts008>.
- [14] S. Poedt H. Goedbloed. «Principles of Magnetohydrodynamics, with Applications to Laboratory and Astrophysical Plasma. By H. GOEDBLOED ; S. POEDT. Cambridge University Press, 2004. 632 pp. ISBN 0521 623472, £80 (hardback); ISBN 0521 626072, £40 (paperback)». En: *Journal of Fluid Mechanics* 519 (oct. de 2004), págs. 377-379. DOI: 10.1017/s0022112004001466. URL: <https://doi.org/10.1017/s0022112004001466>.
- [15] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram van Leer. «On upstream differencing and Godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws». En: *SIAM Review* 25.1 (1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002.
- [16] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram Van Leer. «On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws». En: *SIAM Review* 25.1 (ene. de 1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002. URL: <https://doi.org/10.1137/1025002>.
- [17] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram van Leer. «On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws». En: *SIAM Review* 25.1 (1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002.
- [18] Serguei S. Komissarov. «Multidimensional numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 995-1004. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x>.

- [19] Serguei S. Komissarov. «Multidimensional numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (2007), págs. 995-1004. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x.
- [20] V. Kornilov et al. «Combined MASS-DIMM instruments for atmospheric turbulence studies». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 1268-1278. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x>.
- [21] V. Kornilov et al. «Combined MASS-DIMM instruments for atmospheric turbulence studies». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (2007), págs. 1268-1278. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x.
- [22] Jonatan Núñez-De La Rosa y Claus-Dieter Munz. «xtroem-fv: a new code for computational astrophysics based on very high order finite-volume methods – II. Relativistic hydro- and magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 460.1 (abr. de 2016), págs. 535-559. DOI: 10.1093/mnras/stw999. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stw999>.
- [23] W. Macke. «A. Ramakrishnan, Elementary Particles and Cosmic Rays. XIV + 567 S. m. 75 Abb. Oxford/London/New York/Paris 1962. Pergamon Press. Preis geb. £ 5 net». En: *ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik* 43.6 (ene. de 1963), pág. 291. DOI: 10.1002/zamm.19630430623. URL: <https://doi.org/10.1002/zamm.19630430623>.
- [24] Andrea Malagoli, Gianluigi Bodo y Robert Rosner. «On the Nonlinear Evolution of Magnetohydrodynamic Kelvin-Helmholtz Instabilities». En: *The Astrophysical Journal* 456 (ene. de 1996), pág. 708. DOI: 10.1086/176691. URL: <http://adsabs.harvard.edu/abs/1996ApJ...456..708M>.
- [25] S Miranda-Aranguren, M A Aloy y T Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (feb. de 2018), págs. 3837-3860. DOI: 10.1093/mnras/sty419. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sty419>.

- [26] S Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y Carmen. Aloy. «Building a numerical relativistic non-ideal magnetohydrodynamics code for astrophysical applications». En: *Proceedings of the International Astronomical Union* 9.S302 (ago. de 2013), págs. 64-65. DOI: 10.1017/s1743921314001732. URL: <https://doi.org/10.1017/s1743921314001732>.
- [27] S. Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y T. Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (2018), págs. 3837-3860. DOI: 10.1093/mnras/sty419.
- [28] Charles W. Misner, Kip S. Thorne y John Archibald Wheeler. *Gravitation*. San Francisco: W. H. Freeman y Company, 1973.
- [29] Yosuke Mizuno. «THE ROLE OF THE EQUATION OF STATE IN RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS». En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 205.1 (feb. de 2013), pág. 7. DOI: 10.1088/0067-0049/205/1/7. URL: <https://doi.org/10.1088/0067-0049/205/1/7>.
- [30] C.-D. Munz et al. «Divergence correction techniques for Maxwell solvers based on a hyperbolic model». En: *Journal of Computational Physics* 161 (2000), págs. 484-511. DOI: 10.1006/jcph.2000.6517.
- [31] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin–Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy and Astrophysics* 490.2 (2008), págs. 493-500. DOI: 10.1051/0004-6361:200809605.
- [32] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin–Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy and Astrophysics* 490.2 (sep. de 2008), págs. 493-500. DOI: 10.1051/0004-6361:200809605. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809605>.
- [33] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (mar. de 2009), págs. 1727-1740. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x>.
- [34] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (2009), págs. 1727-1740. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x.

- [35] Oscar M Pimentel y Fabio D Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (oct. de 2019), págs. 4183-4193. DOI: 10.1093/mnras/stz2750. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stz2750>.
- [36] Oscar M. Pimentel y Fabio D. Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (2019), págs. 4183-4193. DOI: 10.1093/mnras/stz2750.
- [37] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic Hydrodynamics*. Oxford University Press, 2013.
- [38] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic hydrodynamics*. Oxford University Press, USA, sep. de 2013.
- [39] Bernard F. Schutz. *A First Course in General Relativity*. 2nd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [40] M. S. Strickman et al. «OSSE Observations of the VELA and Geminga Pulsars». En: *The Astrophysical Journal* 460 (abr. de 1996), pág. 735. DOI: 10.1086/177006. URL: <https://doi.org/10.1086/177006>.
- [41] Makoto Takamoto y Tsuyoshi Inoue. «A NEW NUMERICAL SCHEME FOR RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS USING METHOD OF CHARACTERISTICS». En: *The Astrophysical Journal* 735.2 (jun. de 2011), pág. 113. DOI: 10.1088/0004-637x/735/2/113. URL: <https://doi.org/10.1088/0004-637x/735/2/113>.
- [42] Makoto Takamoto y Tsuyoshi Inoue. «A new numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics using method of characteristics». En: *The Astrophysical Journal* 735.2 (2011), pág. 113. DOI: 10.1088/0004-637x/735/2/113.
- [43] Chunlin Tian y Yao Chen. «NUMERICAL SIMULATIONS OF KELVIN–HELMHOLTZ INSTABILITY: a TWO-DIMENSIONAL PARAMETRIC STUDY». En: *The Astrophysical Journal* 824.1 (jun. de 2016), pág. 60. DOI: 10.3847/0004-637x/824/1/60. URL: <https://doi.org/10.3847/0004-637x/824/1/60>.

- [44] P. Vignolo et al. «Explicit Finite-Difference and Particle Method for the Dynamics of Mixed Bose-Condensate and Cold-Atom Clouds». En: *Journal of Computational Physics* 182.2 (nov. de 2002), págs. 368-391. DOI: 10.1006/jcph.2002.7171. URL: <https://doi.org/10.1006/jcph.2002.7171>.
- [45] Li Wang y Dimitri J. Mavriplis. «Adjoint-based h-p adaptive discontinuous Galerkin methods for the 2D compressible Euler equations». En: *Journal of Computational Physics* 228.20 (2009), págs. 7643-7661. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.07.012.
- [46] Li Wang y Dimitri J. Mavriplis. «Adjoint-based h-p adaptive discontinuous Galerkin methods for the 2D compressible Euler equations». En: *Journal of Computational Physics* 228.20 (jul. de 2009), págs. 7643-7661. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.07.012. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2009.07.012>.
- [47] M. C. Werner y N. W. Evans. «A simple model for lensing by black holes in galactic nuclei». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 368.3 (abr. de 2006), págs. 1362-1368. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x>.
- [48] Jonathan Zrake y William E East. «Turbulent dynamo in a collisionless plasma». En: *The Astrophysical Journal* 817.2 (2016), pág. 89.